

Fisica Matematica I

Esempio di secondo Esonero, Venerdì 17-05-19

Cognome.....	Nome.....
--------------	-----------

Avete 2:00 ore di tempo. Ogni domanda vale 10 punti. Solo le **risposte chiaramente giustificate** saranno prese in considerazione. Le parti degli elaborati scritte in maniera **disordinata** o **incomprensibile** saranno **ignorate**.

Il punto materiale pesante P , di massa m , si muove rispetto ad un riferimento inerziale $Oxyz$, con z verticale ascendente. Il punto P è inoltre vincolato a scorrere sulla superficie simmetrica per rotazione attorno all'asse z , che è caratterizzata dall'equazione

$$z = -1/\rho,$$

dove $\rho = \sqrt{x^2 + y^2}$. Una molla ideale, di lunghezza a riposo nulla e di costante elastica k , collega P alla sua proiezione P^* sul piano orizzontale Oxy . Il punto P è anche dotato di carica elettrica $q > 0$ ed è soggetto a un campo elettrico uniforme di norma uguale a E , parallelo ed equiverso all'asse x .

1. Si scrivano la lagrangiana e le equazioni di Lagrange.
2. Limitatamente al caso in cui i valori dei parametri sono $m = q = E = 1, g = 7$ e $k = 6$, si determinino tutti i punti di equilibrio e se ne studi la stabilità.
3. Quando $E = 0$, si descrivano tutte le orbite limitate e si dica se esistono orbite chiuse.